Technikdidaktisches Kolloquium

Termin 2 · Mehrperspektivisch, Methoden und Modelle

Termin 1	Technikbegriff · Technik im Fächerkanon
Termin 2	**Mehrperspektivischer Technikunterricht · Methoden und Modelle**
Termin 3	Aktuelle Entwicklungen · Leistungsbewertung · Impulsreferat

Daniel Beyrodt · Universität Hildesheim · WiSe 2026/27 · CC BY-NC-SA 4.0

Rückblick: Aufgabenpaket 1

Ropohl für Klasse 6

vorlesen und prüfen: vereinfacht, aber nicht verfälscht?

KC und Ropohl

Was fehlt im Kerncurriculum?

Fächerkanon

deine Entscheidung und dein stärkstes Argument

Der mehrperspektivische Technikunterricht

ERKENNTNISPERSPEKTIVEN (Schmayl) – Blick auf die Sache

Sachperspektive

human-soziale Perspektive

Sinn- und Wertperspektive

ZIELPERSPEKTIVEN (Sachs) – Richtziele des Unterrichts

technische Kenntnisse und Strukturzusammenhänge

technisches Handeln

Bedeutung und Bewertung technischer Sachverhalte

vorberufliche Orientierung – „allgegenwärtig“, in die anderen eingebunden

Eigene Darstellung nach Bienhaus (2008): Technikdidaktik – der mehrperspektivische Ansatz, S. 2–4

Mehrperspektivisch ≠ mehrdimensional

Nicht gemeint

möglichst viele Wissenschaften berücksichtigen – dafür wäre „mehrdimensional“ das passende Wort

Gemeint

ein Unterricht, der die Zielperspektiven verfolgt – Richtziel: Mündigkeit in einer von Technik geprägten Welt

Bienhaus (2008), S. 3 und 6

Inhaltsfelder des mpTu

Lebensbereiche: Haushalt · Betrieb · Öffentlichkeit · Freizeit				
Arbeit und Produktion	**Bauen und Wohnen**	**Versorgung und Entsorgung**	**Transport und Verkehr**	**Information und Kommunikation**
Arbeitsverfahren, Werkzeuge, Maschinen, Werkstoffe, Arbeitsplatz	Baukonstruktion, Raumfunktion, Wohnbedürfnisse, Umweltplanung, Haustechnik	Wasserversorgung, Energieversorgung, Abfallentsorgung	Fahrzeuge, Hebezeuge, Verkehrseinrichtung, Verkehrsplanung	Steuerung, Regelung, informationsverarbeitende Maschinen, Automatisierung

Themen: Bautechnik · Maschinentechnik · Produktionstechnik · Energietechnik · Informationstechnik · Textiltechnik

Neu gezeichnet nach Wilkening/Schmayl (1984), Folie aus dem Seminarmaterial

Das Methodensystem

Projektmethode
früher Werkaufgabe; komplexe Vorhaben

Erfindendes Konstruieren
eigene Lösung für ein Problem

Nachvollziehendes Fertigen
Produkt nach Plan herstellen

Lehrgangsmäßiges Instruieren
Verfahren schrittweise vermitteln

Forschendes Experimentieren
Zusammenhänge im Versuch untersuchen

Analysieren der Realtechnik
vorhandene Technik untersuchen, zerlegen

Nach Bienhaus (2008), S. 5; Kurzbeschreibungen: eigene Formulierung

These

„Die Projektmethode reicht aus, um guten Technikunterricht zu machen.“

Stimmst du zu? Vor- und Nachteile der Projektmethode

Maker Education – eine neue Methode?

„Alles, was Schule anfasst, wird zu Schule.“

Deinet (2002), zit. n. Ingold & Maurer (2019): Making in der Schule. In: Chance MakerSpace, S. 60

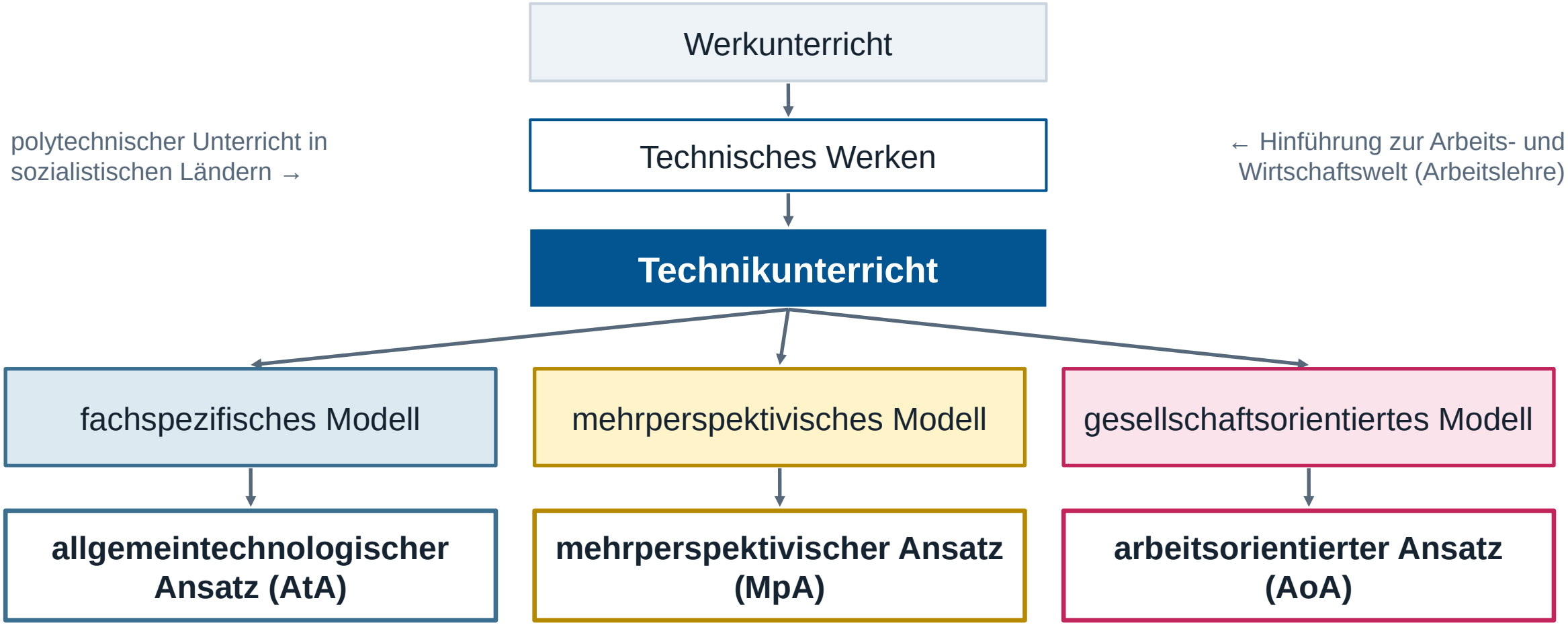
Schnittmengen

- Projektunterricht
- handlungsorientiertes Lernen
- Reformpädagogik: Pestalozzi, Montessori, Kerschensteiner, Dewey

Reibungspunkte

- Fehlerkultur
- Bewertung
- Taktung
- Raum

Ansätze der Technikdidaktik



Neu gezeichnet nach der Abbildung aus Schmayl/Wilkening (1995), Seminarmaterial

AtA · MpA · AoA

	AtA	MpA	AoA
Leitidee	Technikwissenschaften, Systemtheorie	Technik als Kulturphänomen	Leitbegriff Arbeit (Arbeitslehre)
Struktur	Wandeln, Speichern, Übertragen × Stoff, Energie, Information	drei Erkenntnisperspektiven, Handlungsfelder	Verbünde wie AWT oder WAT; Berufsorientierung
Kritik	humane und gesellschaftliche Bezüge fehlen	Binnenstruktur der Felder offen	Gegenstand „Arbeit“ unklar

Und das KC AWT IGS? „technische Strukturelemente Stoff, Energie, Information“ (S. 11)

Nach Binder (2014), Kap. 4.2–4.4, S. 20 f.

Das Interaktionsmodell nach Hüttner

Theorieebene	Forschungsmethoden · Rahmenziel · Bildungsschwerpunkte · Leitlinien · Quellen
Analyseebene	Bildungsinhalte auswählen · Bildungsgehalt bestimmen · anthropogene Voraussetzungen
Planungsebene	Unterrichtsplanung erörtern · Handlungsorientierungen erarbeiten
Interaktionsebene	Lehr- und Lernhandlungen · Lernorganisation · Lernkontrolle

Nach Hüttner, Kap. 2.5 (Auszug im Seminarmaterial). Die Theorieebene durchdringt alle Ebenen, Rückkopplung bereichert sie.

Zum Vergleich: das Berliner Modell

Bedingungsfelder
anthropogene und soziokulturelle Voraussetzungen

→

Entscheidungsfelder
Ziele · Inhalt · Methode · Medien – wechselseitig abhängig

→

Folgen
anthropogene und soziokulturelle Folgen

Welche Felder findest du im Interaktionsmodell wieder?

Heimann, Otto & Schulz; nach Mackeprang (2004): Einführung in die Technikdidaktik, Modul 1

Didaktische Reduktion



Vertikal

geringerer Gültigkeitsumfang, leichter fasslich – ein Ausschnitt

Horizontal

gleicher Gültigkeitsumfang, konkreter: Worte statt Symbole, Skizzen, Beispiele, Analogien

Vereinfachen, ohne zu verfälschen.

Nach Walker (2009): Automatisierungstechnik im Technikunterricht, DGTB-Vortrag, mit Bezug auf Hering und Grüner

Bis Termin 3: Aufgabenpaket 2

Teil A · mpTu

Begriffe klären, Perspektiven zuordnen, KC analysieren

Teil B · Methoden & Modelle

Methoden zuordnen, Projektmethode, Ansätze, Interaktionsmodell

Teil C · Vorbereitung

Thesen für das Gespräch, Referatsthema wählen, Referat planen

Lernplattform: **https://t1p.de/tdk-26**

Vor Termin 3: Export „Nur Aufgabenpaket 2“ schicken